

Estrutura de Dados
Trabalho de Lista Encadeada

Dada a definição abaixo de um nó de uma **lista duplamente encadeada ordenada**.

```
struct No {  
    int mat;  
    char *nome;  
    struct No *ant;  
    struct No *prox;  
};
```

Implemente as seguintes funções de manipulação de lista ligada.

Inserir: Insere os dados na lista de forma que a lista fique ordenada decrescente pelo nome. A função retorna um ponteiro para a lista atualizada.

```
struct No* inserir(struct No *lista, int mat, char *nome);
```

Remover: Remove um número da lista. A função retorna um ponteiro para a lista atualizada, caso o nó tenha sido removido com sucesso, ou um ponteiro para a lista original, caso o nó não tenha sido removido.

```
struct No* remover(struct No *lista, int mat);
```

Buscar: Verifica se uma matricula (buscarMatricula) ou um nome (buscarNome) está presente na lista. A função retorna um ponteiro para o Nó se o número estiver presente na lista e se o número não estiver presente na lista, a função retorna NULL.

```
struct No* buscarMatricula(struct No *lista, int mat);  
struct No* buscarNome(struct No *lista, char *nome);
```

Tamanho: Retorna a quantidade de elementos da lista.

```
int tamanho(struct No *lista);
```